

綜合：Decimal Division + 互換 + 應用

跨單元綜合 · 購物折扣 · 單位換算 · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference：《小學數學新思維（第二版）》6上A冊 單元一至三 綜合 + 現代教育 6上A 綜合練習

核心Trap：T2 Decimal運算 + T9 FractionTrap — 折扣計算基準量混淆 · 單位換算時Decimal點移位錯誤

SSPA 關聯：高頻 呈分試跨單元綜合題，佔卷一約 15-20%

Prerequisites：堂1（Decimal Division+餘數定位）· 堂2（Fraction/Decimal/百分Fraction互換）

Lesson Objectives：購物折扣計算 單位換算+Decimal 綜合跨單元應用 呈分試綜合題型

Student Name：

Class：

Date：

Duration：

一、Warm-Up (5 min) (共 5 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area (寫出完整計算過程)
1	計算： $6.4 \div 0.8 = ?$ (堂1複習)	基礎	
2	把 $\frac{3}{5}$ 化成百Fraction (堂2複習)	基礎	
3	把 30% 化成Decimal (堂2複習)	基礎	
4	200 元的 20% 是多少元？	基礎	
5	0.35 公里 = ? 米 (1 公里 = 1000 米)	進階	

二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

知識點一：購物折扣計算 SSPA 必考

折扣計算公式：

折扣後售價 = 原價 $\times$ 折扣率 (例：8 折 = $\times 0.8 = \times 80\%$)

節省金額 = 原價 - 折扣後售價 = 原價 $\times (1 - \text{折扣率})$

關鍵：先將折扣寫成Decimal或百Fraction，再進行運算

常見Trap：「七折」是 $\times 0.7$ (不是 $\times 0.3$ ！)

「減 30%」才是 $\times (1 - 0.3) = \times 0.7$

Trap引爆例題 (本堂最重要的示範)

一件衣服原價 250 元，八折出售。售價是多少元？

Common Mistake (45% 學生)

$$250 \times 0.8 = 200 \text{ 元}$$

但寫成： $250 \times 20\% = 50 \text{ 元}$

混淆「八折」和「減 20%」；八折 = $\times 0.8 = 200 \text{ 元}$

正確解法

$$250 \times 0.8 = 200 \text{ 元}$$

八折 = $80\% = 0.8$ ； $250 \times 0.8 = 200 \text{ 元}$

Mnemonic：「幾折就乘點幾，七折乘 0.7；減價先搵減幾多，再從原價減」

最高頻錯誤：混淆「X 折」和「減 (10-X) 折」。記住：X 折 = $\times (X/10)$ ！

第二高頻錯誤：忘記將百Fraction轉為Decimal才乘。例：30% 折扣 = $\times 0.3$ ，不是 $\times 30$ ！

知識點一 Worked Examples (列式 $\rightarrow$ 計算 $\rightarrow$ 答句)

#	Question	Difficulty	Answer Area
例 1	一本書原價 80 元，九折出售。售價是多少元？		
例 2	一個書包原價 360 元，減價 15% 出售。售價是多少元？節省了多少元？		

知識點一 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	一盒朱古力原價 48 元，七五折出售。售價是多少元？		
7	一條牛仔褲原價 420 元，八折出售。售價是多少元？節省了多少元？		
8	一個足球原價 180 元，減價 25%。新售價是多少元？		
9	一部遊戲機原價 2500 元，九折再減 100 元。最終售價是多少元？		
10	一個手袋原價 680 元，先減 20% 再八折。最終售價是多少元？		

知識點二：單位換算 + Decimal SSPA

常用單位換算（必須熟記）：

長度：1 km = 1000 m 1 m = 100 cm 1 cm = 10 mm

重量：1 kg = 1000 g 1 斤 = 605 g

容量：1 L = 1000 mL

貨幣：1 元 = 10 角 = 100 分

換算原則：大單位 → 小單位：× 進率；小單位 → 大單位：÷ 進率

Decimal 點移位：× 1000 → Decimal 點右移 3 位；÷ 100 → 左移 2 位

例題

例3：3.25 公斤 = ? 克 (1 kg = 1000 g)

例題

例4：4560 毫升 = ? 升 (1 L = 1000 mL)

知識點二 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
11	2.5 公里 = ? 米		
12	0.75 公斤 = ? 克		

13	3500 毫升 = ? 升		
14	1.25 米 = ? 厘米		
15	3.08 元 = ? 元 ? 角 ? 分 (注意 0 的處理!)		

Trap 例題

3.5 元 + 4 角 8 分 = ? 元

Common Mistake

$$3.5 + 4.8 = 8.3 \text{ 元}$$

4 角 8 分 $\neq$ 4.8 元! 4 角 8 分 = 0.48 元

正確解法

$$3.5 + 0.48 = 3.98 \text{ 元}$$

先統一單位: 4 角 8 分 = 0.48 元

知識點三：綜合應用 — 跨單元混合題型 SSPA 終極

解題策略：閱讀Question → 提取數字和單位 → 判斷運算類型 → 統一單位 → 列式計算 → 驗算 → 答句

常見綜合題型：

折扣 + 單位換算：買幾公斤水果，有折扣，求總價

DecimalDivision + 百Fraction：部分量 ÷ 佔比 = 總量

互換 + 比較：哪種包裝較便宜（不同單位要統一！）

例題

例5：蘋果每公斤售 24 元，媽媽買了 2.5 公斤。如果全場八折，媽媽要付多少元？

例題

例6：橙汁 A 牌：1.5 升售 18 元；B 牌：750 毫升售 10.5 元。哪個較便宜？（以每升價格比較）

知識點三 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
16	牛肉每公斤售 96 元，買 0.75 公斤要付多少元？		
17	一袋米重 5 公斤，吃了 $\frac{2}{5}$ 。吃了多少公斤？還剩多少公斤？		

三、Tiered Practice (20 min)

Foundation Tier (共 6 題，All Must Complete)

#	Question	Difficulty	Answer Area
18	一件 T 恤原價 120 元，八折出售。售價是多少元？		
19	一個筆盒原價 45 元，減價 20%。新售價是多少元？		
20	1.8 公里 = ? 米		
21	把 $\frac{3}{4}$ 化成百Fraction，再計算：200 元的 $\frac{3}{4}$ 是多少元？		
22	一包糖重 0.4 公斤，3 包共重多少公斤？是多少克？		
23	0.75 升的牛奶，每 0.15 升裝一瓶。可裝多少瓶？		

Intermediate Tier (共 6 題，Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
24	一件外套原價 850 元，先八折再減 50 元。最終售價是多少元？		
25	一包米重 2.5 公斤，每公斤售 16 元。如果全單九折，要付多少元？		
26	一個水樽的容量是 0.75 升。每天喝 2.5 個水樽的水，共喝了多少升？多少毫升？		
27	Rectangle長 4.5 米，闊 2.4 米。Perimeter是多少米？是多少厘米？		
28	A 超市：橙汁 2 升售 32 元；B 超市：橙汁 1.5 升售 25.5 元。哪間超市每升較便宜？便宜多少？		
29	一支筆原價 12 元，先加價 25% 再八折出售。最終售價是多少元？		

Challenge Tier (共 5 題，呈分試殺手題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
30	一盒糖有 48 粒， $\frac{3}{8}$ 是草莓味，25% 是檸檬味，其餘是橙味。橙味有多少粒？		
31	一部相機原價 3600 元。店鋪 A：七五折；店鋪 B：減 20% 再減 5%。哪間較便宜？便宜多少？		
32	Rectangle花園：長 12.8 米，闊是長的 0.75。Area是多少平方米？（答案取至Decimal點後一位）		
33	一瓶濃縮橙汁 0.4 升，每杯橙汁需要 0.03 升濃縮液加 0.17 升水。一瓶濃縮液可沖多少杯？共用多少升水？		

34	小明儲蓄 800 元。用了 $\frac{1}{4}$ 買書，用了餘下的 40% 買玩具。最後還剩多少元？		
----	---	--	--

四、Word Problems (12 min) 專項 (呈分試跨單元綜合題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
35	米每公斤售 18 元。媽媽買了 3.5 公斤，付 100 元。應找回多少元？		
36	一件襯衫原價 280 元，全場八折。媽媽買了兩件，共要付多少元？		
37	一根繩子長 5.4 米，每 0.9 米剪成一段。可剪多少段？最後一段長多少米？		
38	果汁 1.5 升，分給 8 個杯子，每杯一樣多。每杯有多少毫升？(1 L = 1000 mL)		
39	班上有 40 人， $\frac{3}{5}$ 參加田徑隊，參加田徑隊的人中 25% 是女生。田徑隊有多少個女生？		
40	一件外套標價 500 元，先加 20% 再標「全場七折」。最終售價是標價的百分之幾？(提示：先計標價再折扣)		

五、終極挑戰專區

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	一個長方體水箱：長 2.5 米，闊 1.6 米，水深 0.8 米。水箱有多少立方米的水？是多少升？(1 m ³ = 1000 L)		
2	小明測驗：中文得 $\frac{17}{20}$ ，英文得 80%，數學得 0.85。三科平均分是多少% (以百Fraction作答，取至Decimal後一位)？		
3	一部電視原價 8000 元。店鋪甲：先減 15% 再三折優惠 (即標價的三折)；店鋪乙：直接四五折。哪間較便宜？便宜多少元？		

六、Homework

Foundation (Required)題 (共 6 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	一個書包原價 250 元，八折出售。售價是多少元？節省了多少元？		
H2	把 $\frac{4}{5}$ 化成百分數，並計算：500 元的 $\frac{4}{5}$ 是多少元？		
H3	1.25 公斤 = ? 克		
H4	橙汁 1.8 升，每 0.3 升裝一瓶。可裝多少瓶？		
H5	一盒朱古力原價 72 元，減價 25%。新售價是多少元？		
H6	媽媽買了 1.5 公斤蘋果（每公斤 20 元）和 0.8 公斤橙（每公斤 16 元）。共要付多少元？		

Advanced (Optional)題 (共 3 題，Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H7	一件貨品原價 600 元，先加價 20% 再打八折。最終售價是多少元？比原價貴了還是便宜了？		
H8	一個水箱的 $\frac{3}{5}$ 裝了水，水的Volume是 240 升。水箱的總容量是多少升？		
H9	比較：A 超市 2.5 kg 米售 45 元 vs B 超市 3 kg 同款米售 51 元。哪間每公斤較便宜？便宜多少？（答案取至Decimal後一位）		

七、Common Error Summary

Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答 🍌 基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰 🍌 進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

☒ Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成 🍌 基礎題

☐ 我能夠挑戰 🍌 進階題

☐ 我記得住Mnemonic

#	Common Error	Correct Approach
1	折扣計算基準量混淆：「八折」當成「減 80%」	X 折 = $\times (X/10)$ ；例：八折 = $\times 0.8$
2	折扣後忘記轉Decimal：原價 $\times 30\%$ 直接乘 30	$30\% = 0.3$ ；原價 $\times 0.3$

3	單位換算方向錯誤：升轉毫升時 $\times 1000$ 方向搞錯	大 $\rightarrow$ 小： $\times$ 進率；小 $\rightarrow$ 大： $\div$ 進率
4	不同單位未統一就運算：1.5 L + 300 mL 直接加	先統一單位：1.5 L = 1500 mL
5	Fraction和百Fraction混用未換算： $\frac{1}{4} + 25\%$ 當作兩個不同東西	$\frac{1}{4} = 25\%$ ，兩者等價
6	Decimal餘數在Word Problems中理解錯誤：4.5 $\div$ 0.8 = 5 餘 0.5	必須驗算：0.8 $\times$ 5 + 0.5 = 4.5；餘數要寫明單位
7	連續折扣/加減未按正確順序：先加 10% 再減 10% 不等於原價	必須分步計算，基準量每次不同

家長角落 • Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「綜合：DecimalDivision + 互換 + 應用」。

最易錯嘅 3 個Trap：T2 Decimal運算 + T9 FractionTrap — 折扣計算基準量混淆 • 單位換算時Decimal點移位錯誤

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「綜合：DecimalDivision + 互換 + 應用」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 $\rightarrow$ 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號： Challenge Tier 17-21